CASABLANCA
ynov
CAMPUS

Rapport du projet YAir Line 🚀✈️

Prepared By : KHADIJA IBISK
Presented To : **Brahim El Ouazzani**

📌 A. Objectif du Projet:

Le projet consiste en la conception et l'implémentation d'un système d'information pour YAir Line, une entreprise de transport aérien. L'objectif principal est de créer une base de données permettant la gestion intégrée des employés, des vols, des avions, des clients et de la billetterie. Cette solution vise à optimiser les opérations quotidiennes de la compagnie à travers une organisation efficace des données et un suivi précis des activités.

📊 B. Analyse du Système:

1. Besoins fonctionnels :

- Gestion des **employés** (pilotes, équipage, sol),
- Gestion des **vols** et de leurs **départs** quotidiens,
- Suivi des **clients**, **billets**, et **destinations**.

2. Entités identifiées :

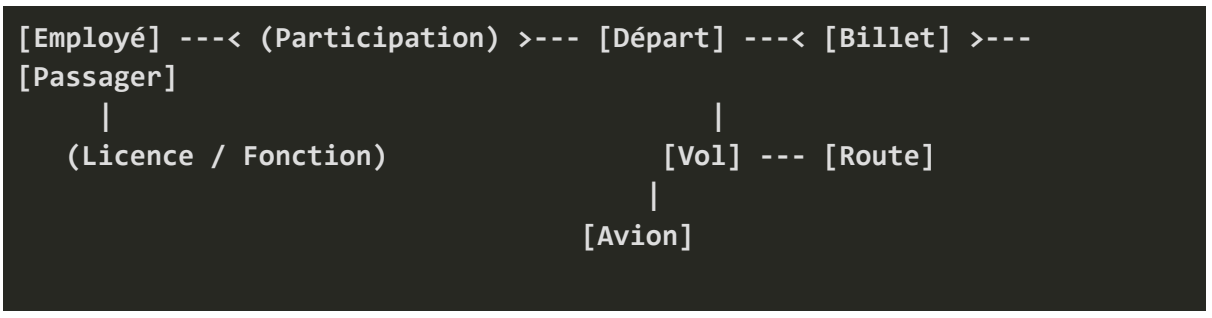
- Employé, Avion, Route, Vol, Départ, Passager, Billet

3. Relations principales :

- Un vol dessert une route avec un avion,
- Un départ est lié à un vol et a un équipage,
- Un billet est relié à un passager et un départ.

🧩 C. Modélisation Conceptuelle (Modèle EA):

Extrait simplifié du modèle entité-association :



🧱 D. Modèle Relationnel (Tables SQL):

1. Table `Employe`:

```sql
CREATE TABLE Employe (
  ID_Employe INT PRIMARY KEY,
  Nom VARCHAR(50),
  Prenom VARCHAR(50),
  Adresse VARCHAR(100),
  Salaire DECIMAL(10,2),
  Type_Employe ENUM('Pilote', 'Equipage', 'Sol'),
  Licence VARCHAR(20),
  Fonction VARCHAR(30)
);
```

2. Table `Avion`:

```sql
CREATE TABLE Avion (
  ID_Avion INT PRIMARY KEY,
  Type_Avion VARCHAR(30),
  Capacite INT
);
```

3. Table `Route`:

```sql
CREATE TABLE Route (
  ID_Route INT PRIMARY KEY,
  Ville_Origine VARCHAR(50),
  Ville_Destination VARCHAR(50)
);
```

4. Table `Vol`:

```sql
CREATE TABLE Vol (
  ID_Vol INT PRIMARY KEY,
  ID_Route INT,
  ID_Avion INT,
  Date_Debut DATE,
  Date_Fin DATE,
  Heure_Depart TIME,
  Heure_Arrivee TIME,
  FOREIGN KEY (ID_Route) REFERENCES Route(ID_Route),
  FOREIGN KEY (ID_Avion) REFERENCES Avion(ID_Avion)
);
```

5. Table `Depart:`

```sql
CREATE TABLE Depart (
  ID_Depart INT PRIMARY KEY,
  ID_Vol INT,
  Date_Depart DATE,
  Places_Libres INT,
  Places_Occupees INT,
  FOREIGN KEY (ID_Vol) REFERENCES Vol(ID_Vol)
);
```

6. Table `Passager:`

```sql
CREATE TABLE Passager (
  ID_Passager INT PRIMARY KEY,
  Nom VARCHAR(50),
  Prenom VARCHAR(50),
  Adresse VARCHAR(100),
  Profession VARCHAR(50)
);
```

7. Table `Billet:`

```sql
CREATE TABLE Billet (
  ID_Billet INT PRIMARY KEY,
  ID_Passager INT,
  ID_Depart INT,
  Date_Emission DATE,
  Prix DECIMAL(10,2),
  FOREIGN KEY (ID_Passager) REFERENCES Passager(ID_Passager),
  FOREIGN KEY (ID_Depart) REFERENCES Depart(ID_Depart)
);
```

8. Table `Participation:`

```sql
CREATE TABLE Participation (
  ID_Employe INT,
  ID_Depart INT,
  PRIMARY KEY (ID_Employe, ID_Depart),
  FOREIGN KEY (ID_Employe) REFERENCES Employe(ID_Employe),
  FOREIGN KEY (ID_Depart) REFERENCES Depart(ID_Depart)
);
```

🔍 **E. Requêtes SQL Fonctionnelles:**

1. Gestion des Ressources

1.1 Inventaire des Avions

```sql
-- Liste complète de la flotte avec caractéristiques
SELECT ID_Avion, Type_Avion, Capacite
FROM Avion
ORDER BY Type_Avion, Capacite DESC;
```

1.2 Personnel Navigant

```sql
-- Liste des pilotes avec leurs qualifications
SELECT ID_Employe, Nom, Prenom, Licence
FROM Employe
WHERE Type_Employe = 'PILOTE';

-- Liste du personnel navigant commercial
SELECT ID_Employe, Nom, Prenom, Fonction
FROM Employe
WHERE Type_Employe = 'EQUIPAGE';
```

1.3 Répartition des Effectifs

```sql
-- Distribution du personnel par catégorie
SELECT Type_Employe, COUNT(*) as Effectif
FROM Employe
GROUP BY Type_Employe;
```

2. Opérations de Vol

2.1 Programmation des Vols

```sql
-- Vols à destination d'une ville spécifique
SELECT V.ID_Vol, V.Heure_Depart, V.Heure_Arrivee, A.Type_Avion
FROM Vol V
JOIN Route R ON V.ID_Route = R.ID_Route
JOIN Avion A ON V.ID_Avion = A.ID_Avion
WHERE R.Ville_Destination = 'Paris';

-- Liste des villes desservies
```

```sql
SELECT DISTINCT Ville_Origine, Ville_Destination
FROM Route
ORDER BY Ville_Origine, Ville_Destination;
```

2.2 Planification Journalière

```sql
-- Départs programmés pour une date spécifique
SELECT D.ID_Depart, V.ID_Vol, R.Ville_Origine, R.Ville_Destination,
V.Heure_Depart,
       D.Places_Occupees, D.Places_Libres
FROM Depart D
JOIN Vol V ON D.ID_Vol = V.ID_Vol
JOIN Route R ON V.ID_Route = R.ID_Route
WHERE D.Date_Depart = '2025-01-20';
```

2.3 Composition des Équipages

```sql
-- Affectation des équipages par départ
SELECT D.ID_Depart, D.Date_Depart, V.ID_Vol, E.Nom, E.Prenom,
E.Type_Employe,
       CASE WHEN E.Type_Employe = 'PILOTE' THEN E.Licence
            WHEN E.Type_Employe = 'EQUIPAGE' THEN E.Fonction
            ELSE NULL END AS Qualification
FROM Depart D
JOIN Participation P ON D.ID_Depart = P.ID_Depart
JOIN Employe E ON P.ID_Employe = E.ID_Employe
JOIN Vol V ON D.ID_Vol = V.ID_Vol
ORDER BY D.ID_Depart, E.Type_Employe;
```

3. Service Client

3.1 Gestion des Passagers

```sql
-- Liste des passagers par vol
SELECT V.ID_Vol, R.Ville_Origine, R.Ville_Destination, D.Date_Depart,
       P.ID_Passager, P.Nom, P.Prenom
FROM Passager P
JOIN Billet B ON P.ID_Passager = B.ID_Passager
JOIN Depart D ON B.ID_Depart = D.ID_Depart
JOIN Vol V ON D.ID_Vol = V.ID_Vol
JOIN Route R ON V.ID_Route = R.ID_Route
```

```sql
ORDER BY D.Date_Depart, V.ID_Vol;
```

3.2 Fidélisation

```sql
-- Passagers réguliers (plus de 2 vols par mois)
SELECT P.ID_Passager, P.Nom, P.Prenom, P.Profession,
       COUNT(*) as Nombre_Vols, MONTH(D.Date_Depart) as Mois
FROM Passager P
JOIN Billet B ON P.ID_Passager = B.ID_Passager
JOIN Depart D ON B.ID_Depart = D.ID_Depart
GROUP BY P.ID_Passager, MONTH(D.Date_Depart), YEAR(D.Date_Depart)
HAVING COUNT(*) > 2
ORDER BY Nombre_Vols DESC;
```

```sql
-- Professions les plus représentées
SELECT P.Profession, COUNT(DISTINCT P.ID_Passager) as Nombre_Clients
FROM Passager P
WHERE P.Profession IS NOT NULL
GROUP BY P.Profession
ORDER BY Nombre_Clients DESC
LIMIT 10;
```

4. Analyses de Performance

4.1 Taux d'Occupation

```sql
-- Par avion
SELECT A.ID_Avion, A.Type_Avion,
       ROUND(AVG(D.Places_Occupees * 100.0 / (D.Places_Occupees +
D.Places_Libres)), 2) as Taux_Occupation
FROM Avion A
JOIN Vol V ON A.ID_Avion = V.ID_Avion
JOIN Depart D ON V.ID_Vol = D.ID_Vol
GROUP BY A.ID_Avion, A.Type_Avion
ORDER BY Taux_Occupation DESC;

-- Par destination
SELECT R.Ville_Destination,
       ROUND(AVG(D.Places_Occupees * 100.0 / (D.Places_Occupees +
D.Places_Libres)), 2) as Taux_Occupation
FROM Route R
JOIN Vol V ON R.ID_Route = V.ID_Route
```

```sql
JOIN Depart D ON V.ID_Vol = D.ID_Vol
GROUP BY R.Ville_Destination
ORDER BY Taux_Occupation DESC;
```

4.2 Utilisation des Ressources

```sql
-- Heures de vol par pilote
SELECT E.ID_Employe, E.Nom, E.Prenom,
       COUNT(DISTINCT P.ID_Depart) as Nombre_Vols,
       SUM(TIMESTAMPDIFF(MINUTE, V.Heure_Depart, V.Heure_Arrivee)) / 60
as Heures_Vol
FROM Employe E
JOIN Participation P ON E.ID_Employe = P.ID_Employe
JOIN Depart D ON P.ID_Depart = D.ID_Depart
JOIN Vol V ON D.ID_Vol = V.ID_Vol
WHERE E.Type_Employe = 'PILOTE'
GROUP BY E.ID_Employe
ORDER BY Heures_Vol DESC;

-- Utilisation des avions
SELECT A.ID_Avion, A.Type_Avion,
       COUNT(DISTINCT D.ID_Depart) as Nombre_Vols,
       SUM(TIMESTAMPDIFF(MINUTE, V.Heure_Depart, V.Heure_Arrivee)) / 60
as Heures_Vol
FROM Avion A
JOIN Vol V ON A.ID_Avion = V.ID_Avion
JOIN Depart D ON V.ID_Vol = D.ID_Vol
GROUP BY A.ID_Avion
ORDER BY Heures_Vol DESC;
```

5. Rapports Commerciaux

5.1 Ventes

```sql
-- Billets vendus par période
SELECT YEAR(Date_Emission) as Annee, MONTH(Date_Emission) as Mois,
       COUNT(*) as Nombre_Billets,
       SUM(Prix) as Chiffre_Affaires
FROM Billet
GROUP BY YEAR(Date_Emission), MONTH(Date_Emission)
ORDER BY Annee, Mois;

-- Recettes par destination
```

```sql
SELECT R.Ville_Destination,
       COUNT(B.ID_Billet) as Nombre_Billets,
       SUM(B.Prix) as Recette_Totale,
       AVG(B.Prix) as Prix_Moyen
FROM Billet B
JOIN Depart D ON B.ID_Depart = D.ID_Depart
JOIN Vol V ON D.ID_Vol = V.ID_Vol
JOIN Route R ON V.ID_Route = R.ID_Route
GROUP BY R.Ville_Destination
ORDER BY Recette_Totale DESC;
```

5.2 Indicateurs de Rentabilité

```sql
-- Rentabilité par route
SELECT R.Ville_Origine, R.Ville_Destination,
       COUNT(D.ID_Depart) as Nombre_Departs,
       SUM(D.Places_Occupees) as Passagers_Transportes,
       SUM(B.Prix) as Recette_Totale,
       ROUND(AVG(D.Places_Occupees * 100.0 / (D.Places_Occupees +
D.Places_Libres)), 2) as Taux_Occupation
FROM Route R
JOIN Vol V ON R.ID_Route = V.ID_Route
JOIN Depart D ON V.ID_Vol = D.ID_Vol
JOIN Billet B ON D.ID_Depart = B.ID_Depart
GROUP BY R.Ville_Origine, R.Ville_Destination
ORDER BY Recette_Totale DESC;
```

```sql
-- Évolution mensuelle
SELECT YEAR(D.Date_Depart) as Annee, MONTH(D.Date_Depart) as Mois,
       COUNT(DISTINCT D.ID_Depart) as Nombre_Departs,
       SUM(D.Places_Occupees) as Passagers_Transportes,
       SUM(B.Prix) as Recette_Totale,
       ROUND(AVG(D.Places_Occupees * 100.0 / (D.Places_Occupees +
D.Places_Libres)), 2) as Taux_Occupation
FROM Depart D
JOIN Billet B ON D.ID_Depart = B.ID_Depart
GROUP BY YEAR(D.Date_Depart), MONTH(D.Date_Depart)
ORDER BY Annee, Mois;
```

6. Surveillance et Maintenance

6.1 Pilotes à Renouveler

```sql
-- Cette requête nécessiterait une colonne Date_Validite pour la licence des pilotes
SELECT ID_Employe, Nom, Prenom, Licence, Date_Validite
FROM Employe
WHERE Type_Employe = 'PILOTE'
AND Date_Validite < DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 6 MONTH)
ORDER BY Date_Validite;
```

6.2 Surveillance des Dépassements

```sql
-- Départs avec surréservation (si applicable)
SELECT D.ID_Depart, V.ID_Vol, D.Date_Depart, R.Ville_Origine,
R.Ville_Destination,
       A.Capacite as Capacite_Avion, D.Places_Occupees,
       CASE WHEN D.Places_Occupees > A.Capacite THEN 'SURRÉSERVATION'
            ELSE 'OK' END as Statut
FROM Depart D
JOIN Vol V ON D.ID_Vol = V.ID_Vol
JOIN Avion A ON V.ID_Avion = A.ID_Avion
JOIN Route R ON V.ID_Route = R.ID_Route
WHERE D.Places_Occupees > A.Capacite;
```

🔍 F. Conclusion:

Le système YAir Line répond aux besoins fonctionnels de la compagnie. Il permet la gestion complète de ses opérations et la production de statistiques utiles pour l'analyse de ses activités. La structure de la base de données est conçue pour être à la fois claire et efficace, assurant une cohérence des données et une facilité d'utilisation.

Ce système d'information permet à la compagnie de :

- **Gérer efficacement ses ressources humaines et matérielles**
- **Suivre précisément ses opérations quotidiennes**
- **Analyser la rentabilité de ses routes et vols**
- **Optimiser l'utilisation de sa flotte**
- **Fournir un service client de qualité grâce à une meilleure gestion des réservations**